

Faculté de Médecine de Constantine
Module de Cytologie
1^{ère} Année Médecine

Année universitaire 2024- 2025

LE TRANSPORT MEMBRANAIRE

Introduction

Pour survivre et assurer ses différentes fonctions, la cellule doit réaliser des échanges permanents avec le milieu environnant. Ces échanges sont assurés par le phénomène de transport membranaire. Ce dernier concerne une gamme très large de molécules (ions, gaz, eau, petites molécules et grosses particules...) et qui a comme buts : 1. Approvisionnement de la cellule en éléments nutritifs (nutrition) et en oxygène (respiration). 2. Elimination des déchets métaboliques (excrétion). 3. Communication intercellulaire (hormones, neurotransmetteurs...). 4. Contrôle du potentiel membranaire.

Le transport membranaire peut être divisé en deux grands types, le transport perméatif et le transport cytotique.

Le transport perméatif : concerne les ions et les substances de faible poids moléculaire, et n'implique pas des mouvements de la membrane plasmique.

Le transport cytotique : S'applique aux substances de plus haut poids moléculaire et implique toujours des mouvements de la membrane plasmique (endocytose, exocytose).

I. Le transport perméatif : Divisé en deux types, actif et passif.

I.1. LE TRANSPORT PASSIF : c'est un transport qui se fait sans consommation d'énergie, et dans le sens du gradient de concentration des solutés (gradient électrochimique pour les molécules chargées). Selon l'intervention de transporteurs membranaires ou non, le transport passif peut être divisé en :

a. Diffusion simple : Ce mode de transport ne fait pas intervenir de transporteurs membranaires. Il est limité aux gaz (N_2 , O_2 , CO_2 , $NO...$), aux molécules lipophiles (hormones stéroïdes et thyroïdiennes), aux petites molécules polaires ou hydrosolubles non chargées (urée, éthanol, etc.), et dans certaines limites à l'eau (phénomène d'osmose).

La vitesse de diffusion simple des molécules à travers la bicouche lipidique est régulée par les facteurs suivants :

1.La taille des molécules : La vitesse de diffusion simple est inversement proportionnelle à la taille des molécules.

2.La charge des molécules : Les molécules chargées ne peuvent pas franchir la bicouche lipidique par diffusion simple, même de très petites taille (ions et autres molécules chargées).

3.le degré de liposolubilité des molécules: les molécules liposolubles diffusent plus vite.

4.Le gradient de concentration : la présence d'un gradient est nécessaire pour le déplacement des molécules (figure 1.b.).

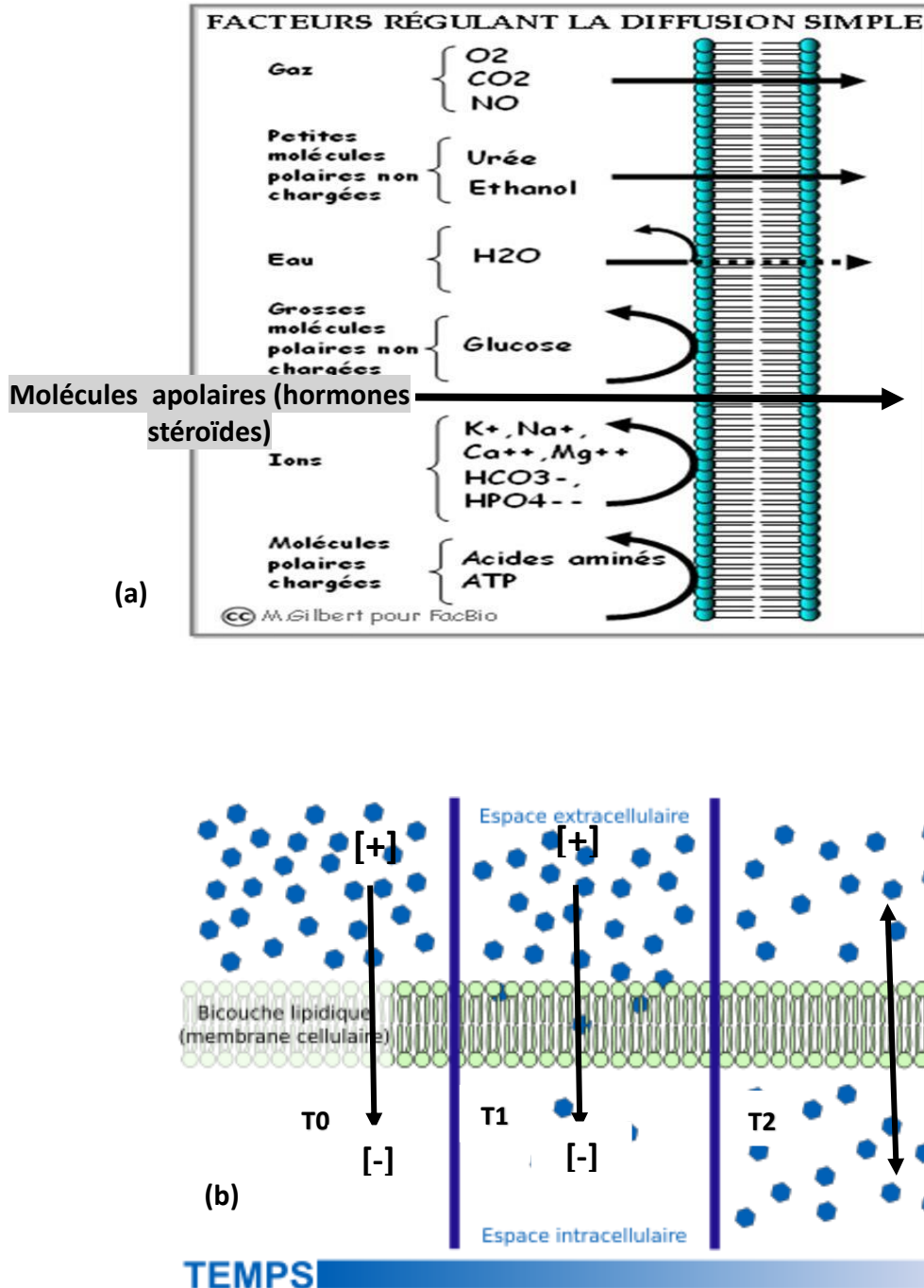


Figure 1 : Schémas descriptifs du transport membranaire par diffusion simple. Facteurs influençant la diffusion simple (a). Le déplacement des molécules s'effectue entre les phospholipides membranaires et dans le sens du **gradient de concentration** (b).

b. Diffusion facilitée : elle fait intervenir des transporteurs membranaires spécifiques comme les perméases et les canaux ioniques. La vitesse de diffusion facilitée est plus grande que celle de la diffusion simple.

b.1. Diffusion facilitée par les perméases : Les perméases, appelées aussi **protéines porteuses**, sont des protéines transmembranaires spécifiques des molécules à transporter (Glucose, acides aminés...). Elles sont des transporteurs qui fixent par **complémentarité structurale** une molécule déterminée et la transfèrent à travers la bicouche lipidique par changement de conformation. Le passage des solutés via les perméases est bidirectionnel puisqu'il dépend du gradient de concentration. Exemple : Les perméases du glucose (GLUT).

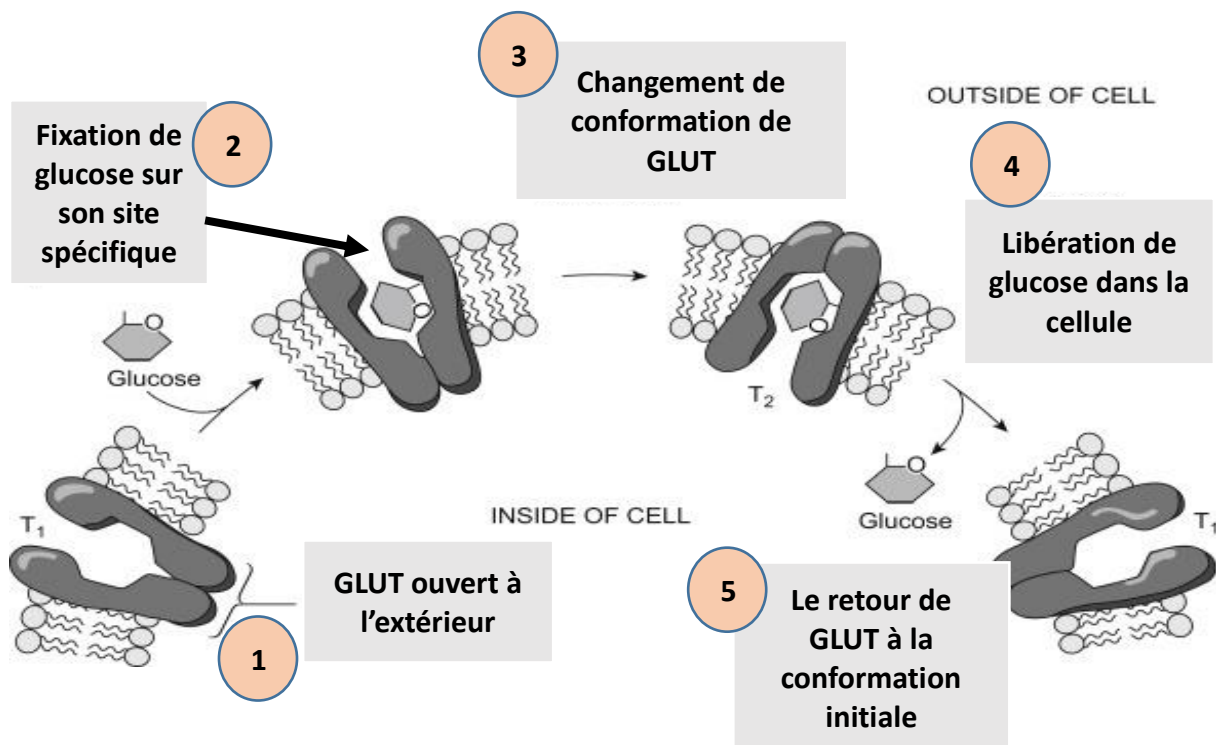


Figure 2. Schémas descriptifs du transport du glucose par diffusion facilitée. La perméase de glucose (GLUT) lie de façon spécifique le glucose puis elle subit un changement de conformation qui permet au glucose de traverser la membrane plasmique et d'être libérée sur l'autre face. Le transport s'effectue dans le sens du gradient de concentration, et ne nécessite pas de l'énergie. La diffusion facilitée est un mécanisme saturable, car les perméases peuvent être saturées à des concentrations élevées de soluté.

b.2. Diffusion facilitée par les canaux ioniques : Les canaux ioniques sont des pores constitués par des protéines membranaires à passage multiple, qui permettent aux ions ayant une taille et une charge appropriée de traverser librement la bicouche lipidique. La diffusion des ions via les canaux est hautement spécifique, et nécessite la présence d'un gradient électrochimique qui dépend à la fois du gradient de concentration des ions et de leur charge électrique (**figure 3**).

Les canaux ioniques peuvent être classés en trois grands types (**figure 4**) :

1. Les canaux ioniques chimio-dépendant (ligand-dépendant) : Leur ouverture dépend de la fixation d'un ligand soit sur la face extracellulaire (neurotransmetteurs), ou sur la face intracellulaire (AMPc, GMPc..). Exemple : Les canaux Na^+ contrôlée par l'acétylcholine au niveau de la membrane des cellules post-synaptique (fixation sur la face externe).

2. Les canaux ioniques voltage dépendant : Leur fonctionnement est contrôlé par le potentiel de membrane et ses variations. Exemple : Les canaux Ca^{++} contrôlés par le potentiel d'action au niveau de la membrane des cellules présynaptiques.

3. Les canaux ioniques à ouverture mécanique : L'ouverture de ces canaux dépend du déplacement mécanique provoqué par un stimulus donné (mécanorécepteurs).

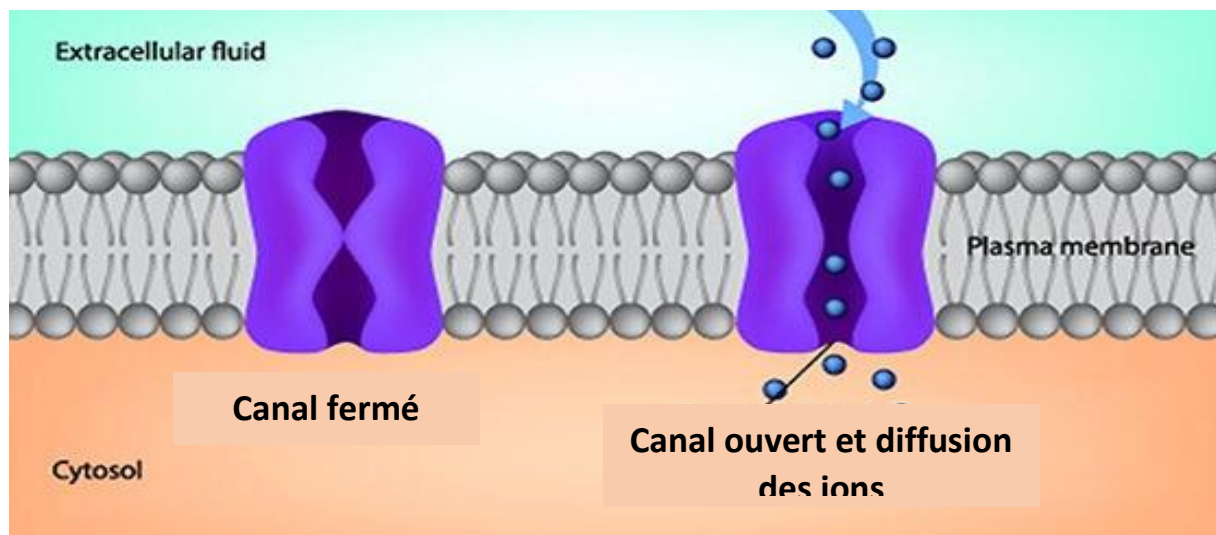


Figure 3 : Diffusion facilitée des ions à travers les canaux ioniques. Les ions diffusent suivant un gradient électrochimique.

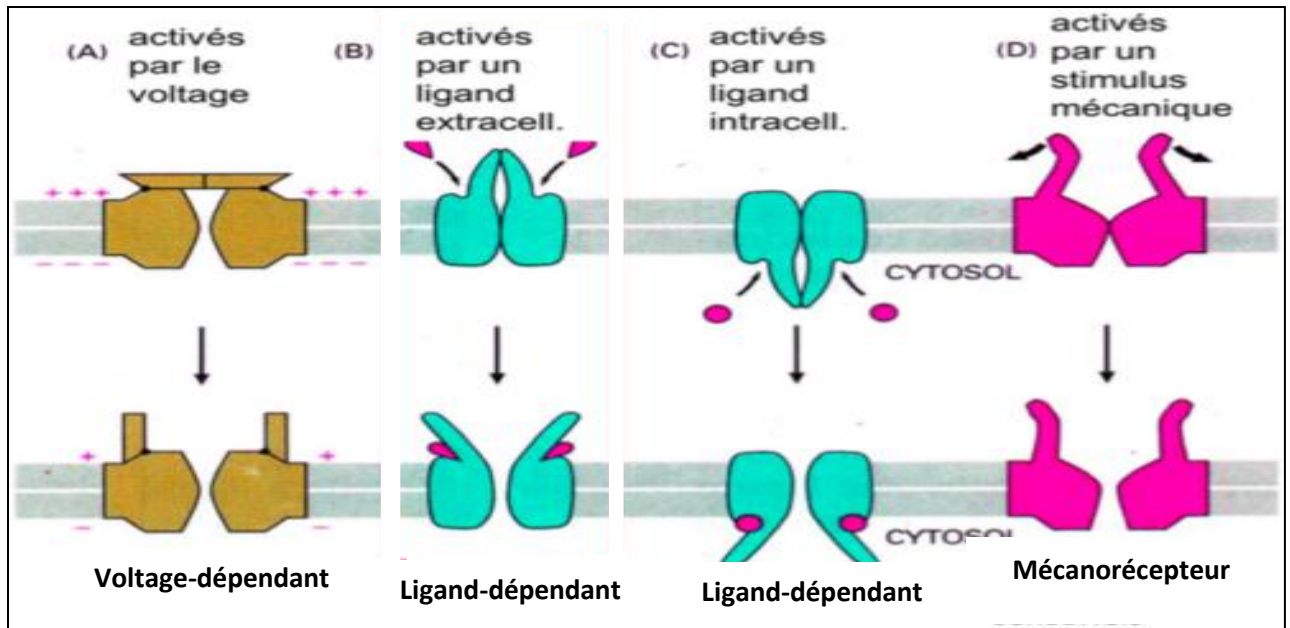


Figure 4 : Les différents types de canaux ioniques

Transport des molécules d'eau via la membrane plasmique :

L'osmose est le déplacement de l'eau du milieu le moins concentré (en soluté) donc le plus dilué (riche en eau) vers le milieu le plus concentré (en soluté) donc (pauvre en eau), à la fois par diffusion simple et facilitée.

1. Diffusion simple des molécules d'eau : L'eau se déplace entre les phospholipides membranaires du milieu le moins concentré (en soluté) vers le milieu le plus concentré (mouvement très lent). Le déplacement des molécules d'eau s'arrête lorsque les deux compartiments sont à l'équilibre (concentration égales en solutés).

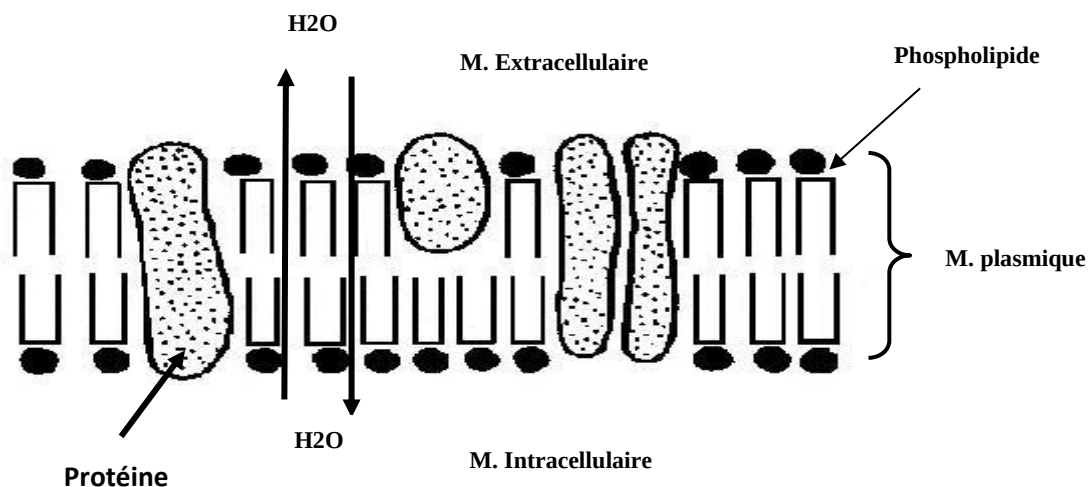


Figure 5 : Passage des molécules d'eau entre les phospholipides membranaires (diffusion simple).

2. Diffusion facilitée des molécules d'eau : l'eau dans ce cas diffuse à travers les aquaporines qui sont des perméases spécifiques aux molécules d'eau . Les aquaporines permettent un transport relativement rapide des molécules d'eau (contrairement à la diffusion simple).

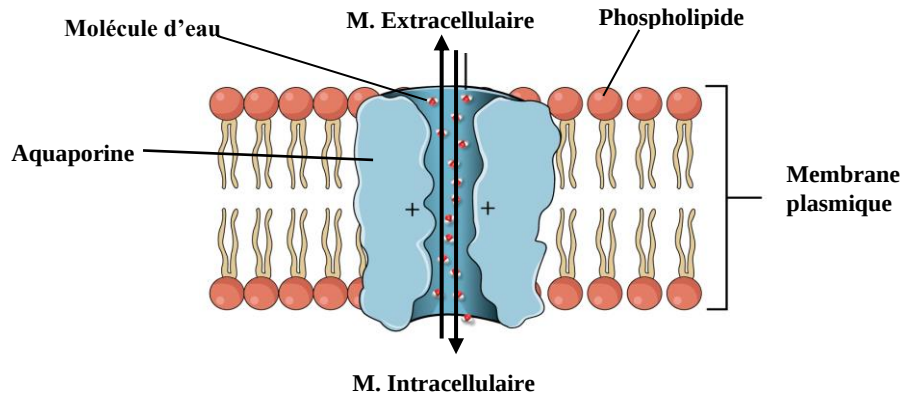


Figure 6. Représentation schématique du transport des molécules d'eau à travers une aquaporine (diffusion facilitée).

1.2. LE TRANSPORT ACTIF : Nécessite toujours de l'énergie et des transporteurs membranaires pour transporter des molécules contre leur gradient de concentration. Il est divisé en deux types, primaire et secondaire.

1.2.1. Transport actif primaire : Est un mécanisme de transport qui utilise souvent des pompes comme transporteurs en consommant de l'énergie sous forme d'ATP. La majorité de ces pompes sont spécifiques aux ions (Na^+ , Ca^{++} , K^+ , H^+). Certaines pompes sont spécifiques à d'autres molécules à part les ions, telle que la pompe ABC. Dans tous les cas, ces pompes hydrolysent de l'ATP pour fonctionner, elles sont donc des ATPases.

1.2.2. Transport actif secondaire : Ce transport permet le transport de deux molécules simultanément, l'une dans le sens du gradient (ions) et l'autre contre le gradient. C'est-à-dire, c'est un transport actif couplé à un transport passif. Dans ce type du transport, les transporteurs peuvent transporter deux molécules différentes dans le même sens (symport) ou dans deux sens opposés (antiport). L'énergie consommée par les transporteurs est fournie par le gradient électrochimique des ions transportés dans le sens du gradient (**figure 8**).

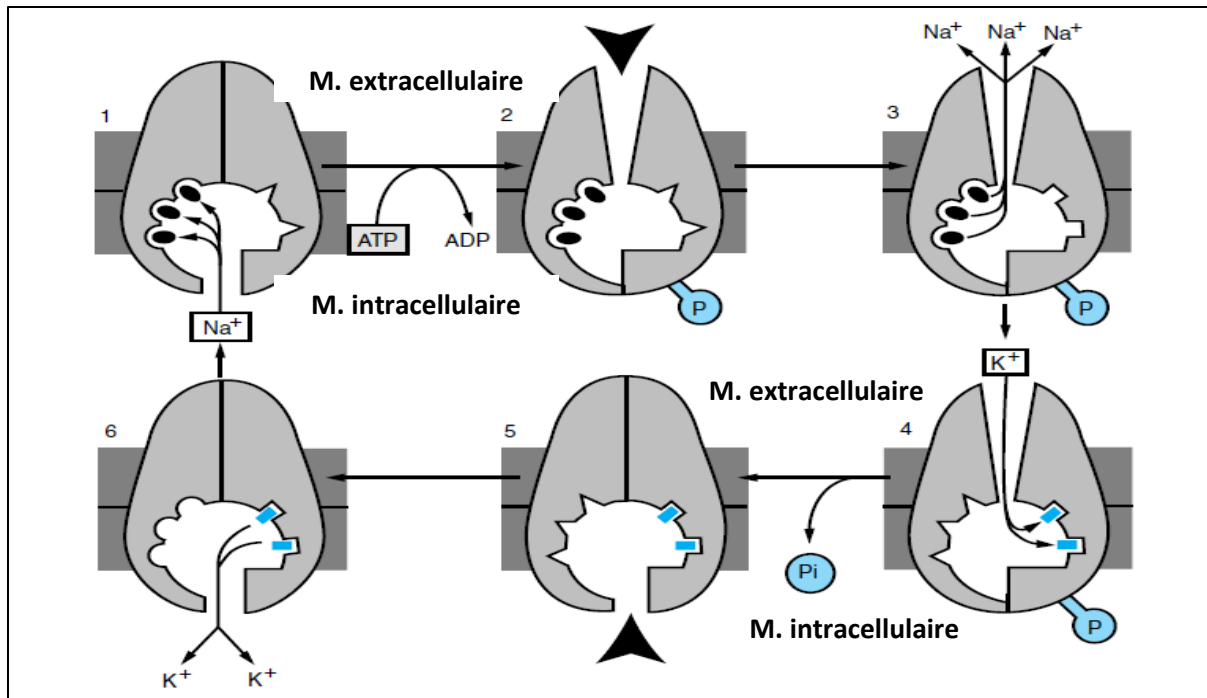


Figure 7 : Modèle schématique illustrant le fonctionnement de la **pompe Na⁺/K⁺ ATP-dépendante** des cellules animales (**transport actif primaire**). **(1)** Trois ions Na⁺ se fixent sur la face interne de la protéine, (ouverte vers l'intérieur). **(2)** L'ATP phosphoryle le domaine protéique tourné vers le cytoplasme. Un changement de conformation de la protéine a lieu, qui s'ouvre vers l'extérieur. **(3)** Les trois ions Na⁺ préalablement fixés sont en conséquence exposés à l'extérieur, où ils sont libérés. Ce phénomène fait alors s'ouvrir deux sites de fixation des ions K⁺. **(4)** Deux ions K⁺ se fixent à leur tour, ce qui a pour conséquence la déphosphorylation de la protéine (Pi : phosphate inorganique), et la fermeture des sites Na⁺. **(5)** Un nouveau changement de conformation, conduisant à un «basculement» en sens inverse, ouvre la protéine vers l'intérieur. **(6)** Les ions K⁺ sont exposés à l'intérieur où ils sont libérés ; les sites de fixation des ions Na⁺ réapparaissent. Le cycle recommence avec une nouvelle fixation des ions Na⁺ et une phosphorylation par l'ATP.

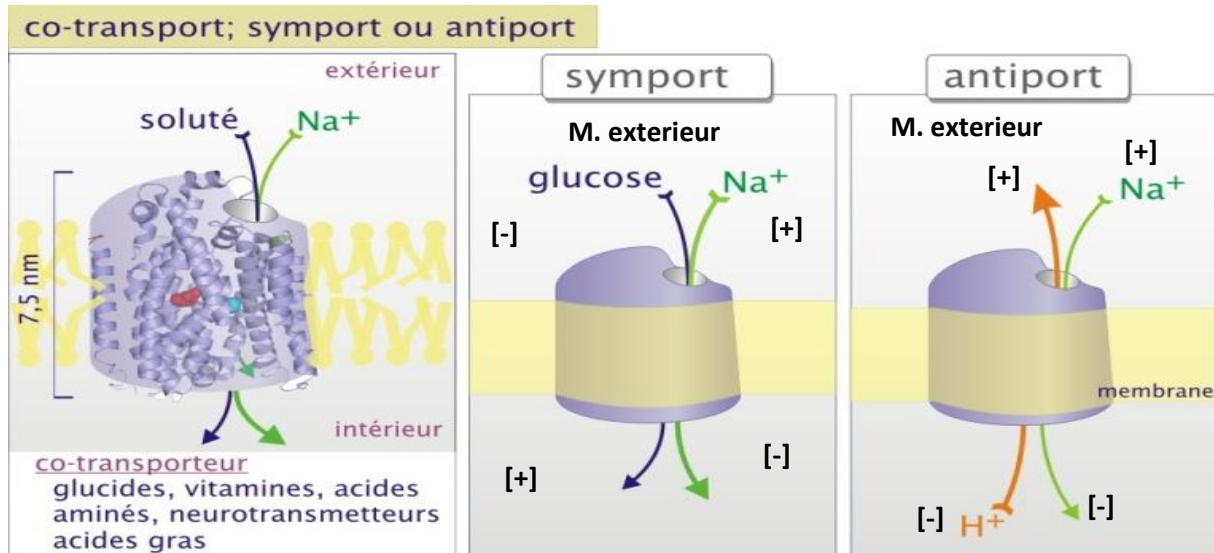


Figure 8: Schéma illustrant le transport actif secondaire, Symport et antiport.

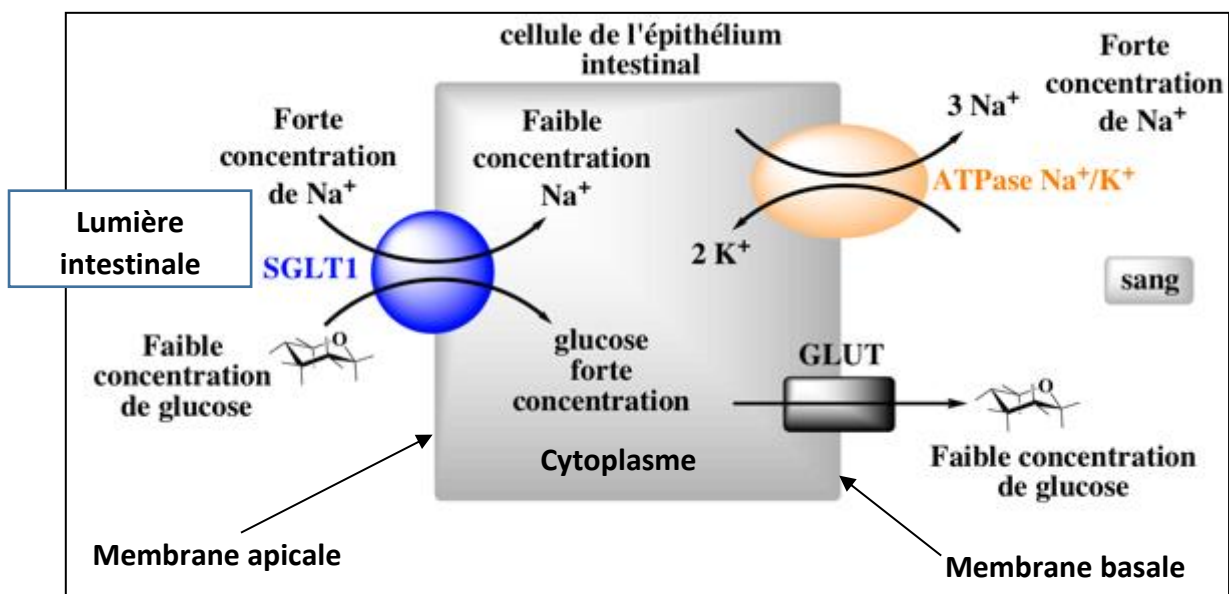


Figure 9 : Schéma illustrant le transport du glucose à travers une cellule intestinale (entérocyte).

Au niveau de la membrane apicale de l'entérocyte, le glucose est transporté de la lumière intestinale vers le cytosol contre son gradient de concentration grâce à un symport appelé 'SGLT' (Sodium Glucose Transporter). Ce dernier utilise l'énergie fournie par le gradient électrochimique de Na^+ qui est transporté dans le sens du gradient. Le glucose donc s'accumule dans la cellule (concentration élevée), puis il est transporté vers le sang à travers la membrane basale par diffusion facilitée (GLUT2). Deux ions Na^+ et une molécule de glucose sont transportés dans le même sens (symport) par le SGLT1. Il faut noter également la présence de la pompe Na^+/K^+ qui maintient le gradient électrochimique de Na^+ .

II. LE TRANSPORT CYTOTIQUE

Définition : Le transport cytotique est un type de transport membranaire qui est réservé aux macromolécules et qui implique toujours des mouvements de la membrane. Ce type de transport fait intervenir obligatoirement des vésicules de transport.

II.1. Notions d'endocytose et d'exocytose : Suivant le sens du mouvement, on distingue deux grands types de transport cytotique : l'endocytose, qui recouvre les événements d'intériorisation (pénétration) de matériel, et l'exocytose, qui concerne au contraire ceux associés à la sécrétion de composés dans le milieu extérieur.

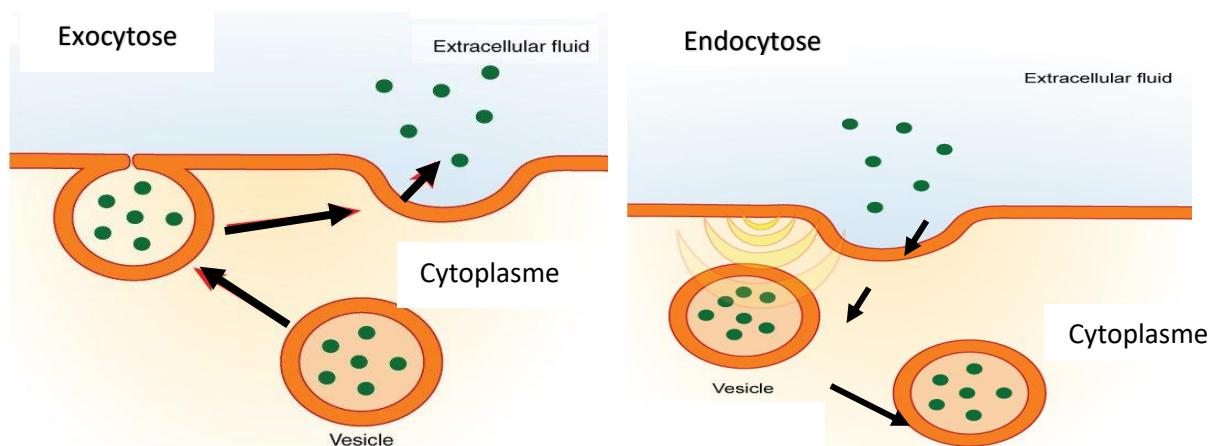


Figure 1 : Les deux grands types du transport cytotique. Dans les deux cas, des vésicules du transport interviennent.

II.1.1. Endocytose : L'endocytose est le terme général décrivant le phénomène par lequel la cellule transfère une fraction de volume de l'espace extracellulaire vers le milieu intracellulaire. En fonction des trois critères suivants :

1. Le volume endocyté. 2. La nature des éléments du milieu extracellulaire internalisés. 3. La présence ou non de revêtement sur la face cytosolique des vésicules.

Trois types d'endocytoses sont décrits :

A. La pinocytose. B. L'endocytose par l'intermédiaire de récepteurs. C. La phagocytose.

A. La pinocytose : (du grec *pinein* qui signifie boire) : C'est l'endocytose du faible volume du milieu liquidien extracellulaire avec des particules de petites taille. Les particules à ingérer sont piégées à la surface du glycocalyx (sans récepteurs spécifiques). Les vésicules de pinocytose sont de petites taille (diamètre inférieur à 150 nm). La pinocytose est une endocytose non sélective qui se produit continuellement à la surface de la membrane plasmique.

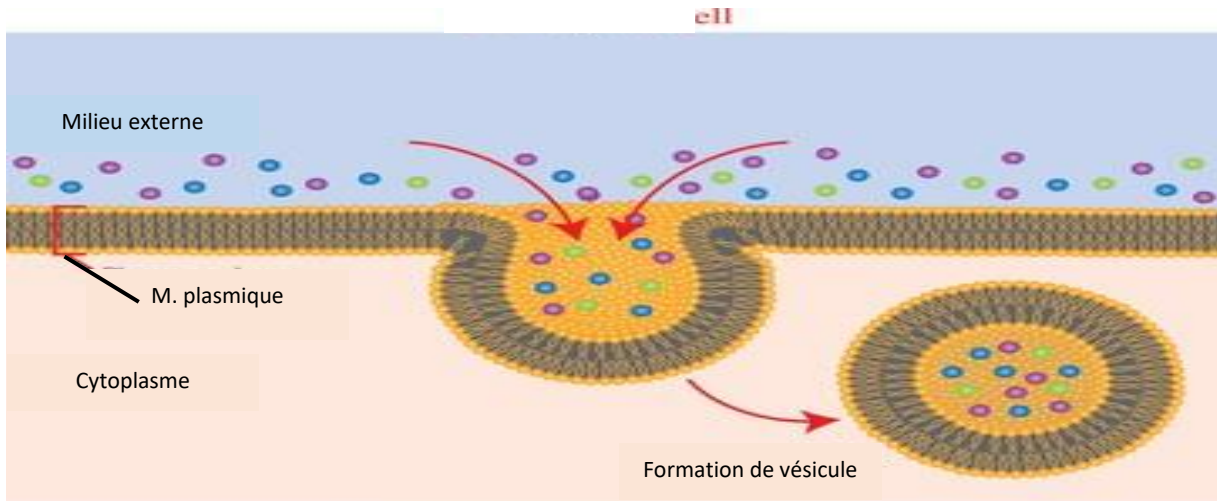


Figure 2 : Phénomène de pinocytose ; la membrane s'invagine en ingérant un faible volume du milieu liquidien extracellulaire avec des particules de petites taille.

B. Endocytose par l'intermédiaire de récepteurs : Lors de ce phénomène la cellule concentre par piégeage des molécules présentes dans le milieu extracellulaire en faible concentration en utilisant des récepteurs membranaires spécifiques.

Les récepteurs membranaires sont des protéines intrinsèques possédant un domaine extracellulaire capable de reconnaître et de fixer solidement le produit à absorber (ligand). Une fois chargés, ces récepteurs se rassemblent au niveau des puits recouverts et ils sont évidemment intériorisés en même temps que le reste de la membrane, lors de la formation des vésicules ; on parle alors d'endocytose par l'intermédiaire de récepteurs.

L'exemple le mieux étudié est :

Endocytose par des vésicules recouvertes de Clathrine : cette voie d'endocytose utilise des vésicules qui portent sur leur surface cytosolique un revêtement comportant de la Clathrine et des protéines d'adaptation (AP2). Exemple : endocytose des molécules de LDL.

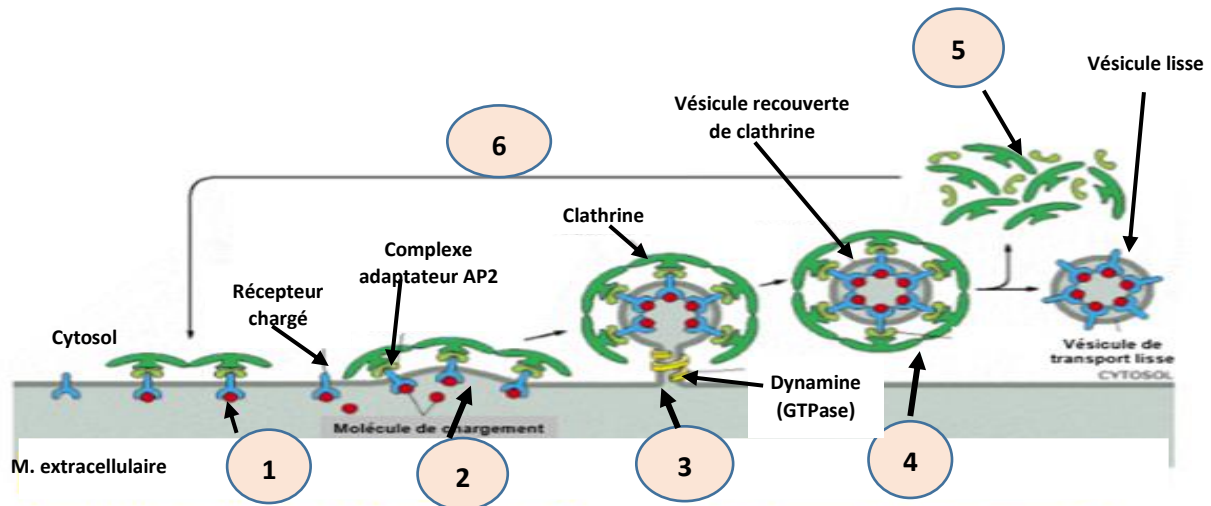


Figure 3 : Mécanisme de formation de vésicules recouvertes de clathrine lors d'endocytose par des récepteurs interposés.

Étape 1 : Liaison du ligand sur son récepteur membranaire spécifique.

Étape 2 : Assemblage des complexes ligand-récepteur dans des puits tapissés de clathrine (clathrine-adaptine-récepteur chargé).

Étape 3 : Des molécules de dynamine s'assemblent autour du col de la vésicule bourgeonnante, une fois assemblées, elles hydrolysent leur GTP lié et détachent par pincement la vésicule.

Étape 4 : Détachement de la vésicule recouverte de clathrine de la membrane plasmique.

Étape 5 : Séparation du manteau de clathrine de la vésicule (vésicule recouverte de clathrine devient lisse ou nue), qui nécessite une ATPase de type Hsc70.

Étape 6 : Recyclage de la clathrine et réalisation d'un nouveau cycle d'endocytose.

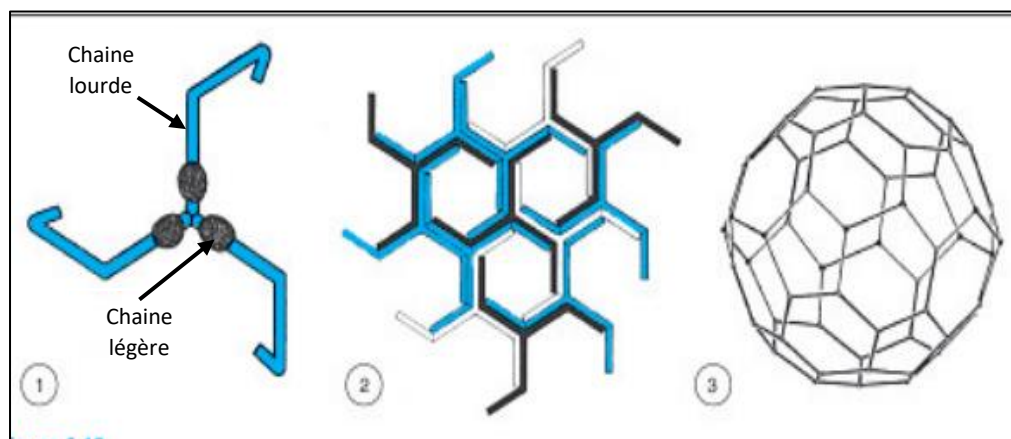


Figure 5 : Schémas montrant l'organisation et le rôle de la clathrine

- (1) Structure tripartite d'une molécule de clathrine, formée de trois chaînes lourdes et de trois chaînes légères (triskélion).
- (2) Agencement des triskélions de clathrine pour former un réseau hexagonal plan.
- (3) Organisation d'une cage sphérique formée d'hexagones et de pentagones, comme celles qui englobent les vésicules d'endocytose

Exemple d'endocytose par des récepteurs interposés : Endocytose des molécules de LDL

Étape 1 : Liaison des molécules de LDL sur leurs récepteurs membranaires spécifiques.

Étape 2 : assemblage des récepteurs chargés de LDL dans des puits tapissés de clathrine.

Étape 3 : formation de vésicule recouverte de clathrine chargées de LDL.

Étape 4 : Après son détachement de la membrane plasmique, la vésicule recouverte de clathrine perd son revêtement et devient lisse (nue).

Étape 5 : Fusion de la vésicule nue chargée en LDL avec l'endosome.

Étape 6 : sous l'effet d'un PH endosomal acide, les molécules de LDL se détachent de leurs récepteurs.

Étape 7 : au niveau des lysosomes, les molécules de LDL sont dégradées par des hydrolases lysosomales spécifiques en cholestérol libre, en phospholipides et en acide aminés qui diffusent via la membrane de lysosome vers le cytosol (disponibles pour la cellule).

Étape 8 : recyclage des récepteurs de LDL déchargés vers la membrane plasmique pour réaliser de nouveaux cycles.

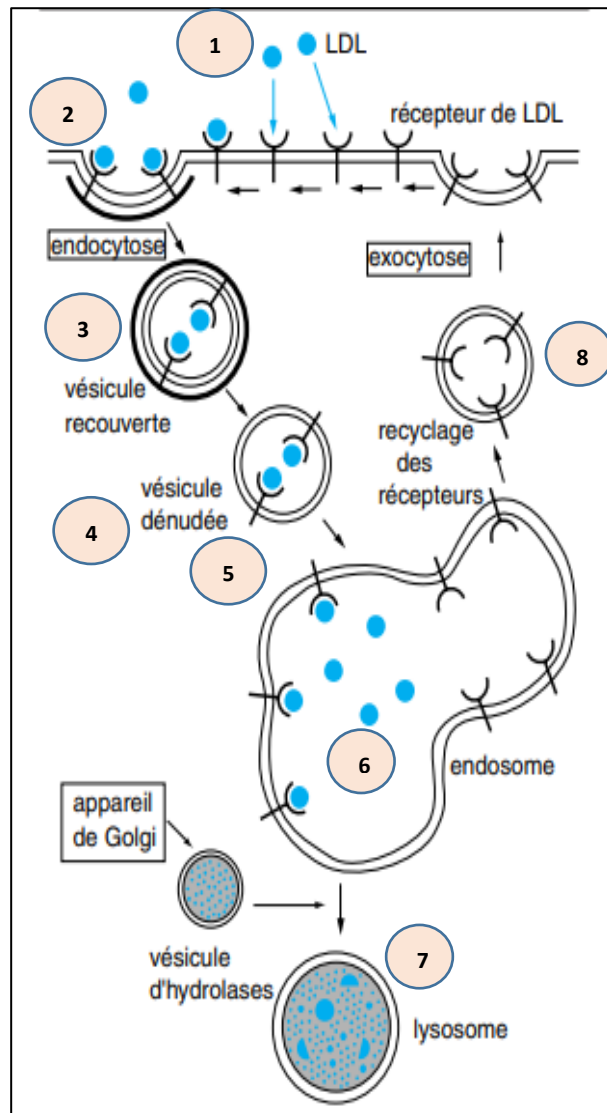
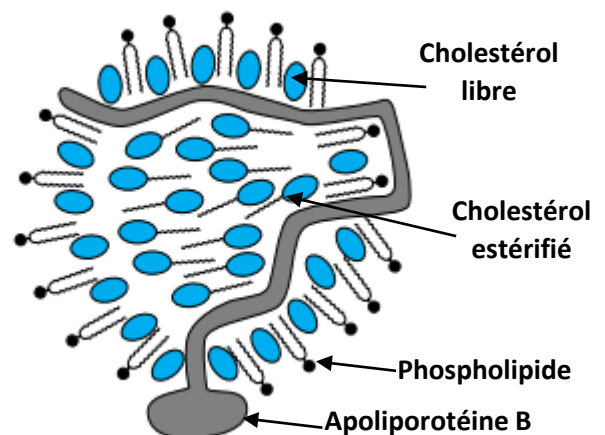


Figure 4 : Mécanisme d'endocytose des molécules de LDL et recyclage de leurs récepteurs vers la membrane plasmique.

Figure 5. Schéma de l'organisation d'une particule lipoprotéique de faible densité (LDL)

Chaque particule de LDL (Low Density Lipoprotein) contient un noyau hydrophobe d'environ 1500 molécules de cholestérol estérifié par un acide gras (linoléique). Sa surface est formée d'une monocouche de phospholipides et de cholestérol. Une grosse molécule de protéine hydrophobe (apolipoprotéine B, 500 kDa) est ancrée dans la surface de la particule.



C. Phagocytose : C'est l'endocytose de particules volumineuses, les vésicules ainsi formées sont appelées phagosomes. Après fusion avec les lysosomes primaires, elles donneront les phagolysosomes, au sein desquels le matériel ingéré sera dégradé. La phagocytose est réservée aux cellules spécialisées dans la défense de l'organisme (Cellules phagocytaires).

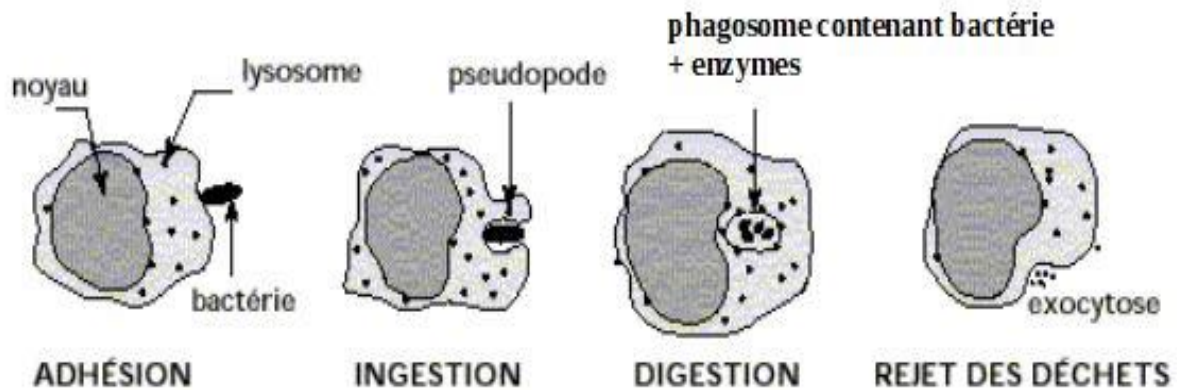


Figure 7 : Phénomène de phagocytose par des cellules spécialisées. Les éléments phagocytés sont d'abord reconnus (adhésion), puis capturés (ingestion) et enfin détruits (digestion) au contact d'enzymes dans des vésicules intracellulaires appelées phagosomes. Les débris sont ensuite évacués hors de la cellule (exocytose). La phagocytose est le processus essentiel de destruction des agents infectieux au cours de la réponse immunitaire innée.

II.1.2. Exocytose : C'est le phénomène inverse de l'endocytose, où la cellule exporte des molécules enfermées dans des vésicules de sécrétion. On distingue deux types d'exocytose :

A. Exocytose constitutive (permanente ou non contrôlé) : Est un phénomène permanent, durant lequel certaines protéines sécrétées ou membranaires, ainsi que des phospholipides, sont continuellement acheminés vers la membrane plasmique, au moyen de petites vésicules (revêtement de coatomères, différent de clathrine). Le matériel exporté peut être du matériel soluble destiné vers le milieu extracellulaire (exemple : constituant de la matrice extracellulaire), ou des constituants néo-synthétisés de la membrane plasmique.

B. Exocytose provoquée (régulée ou contrôlée) : Les grains de sécrétion régulée bourgeonnent de l'appareil de Golgi sous la forme de vésicules recouvertes de clathrine, puis perdent ce revêtement au cours de leur transport vers la membrane plasmique. Ce type d'exocytose est déclenché par des signaux d'origine intracellulaire ou extracellulaire. (Exemple : sécrétion des hormones et des neurotransmetteurs).

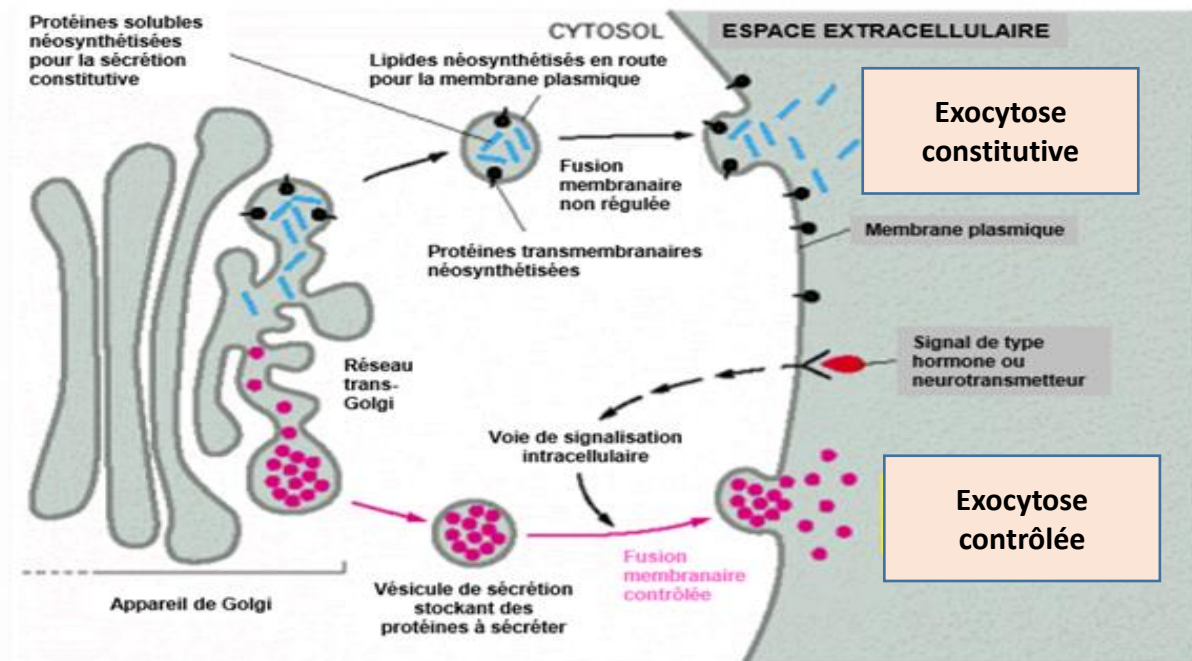


Figure 8 : Les deux types d'exocytose, constitutive et contrôlée.